ТЕОРЕМИ ДОДАВАННЯ І МНОЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

Теорема додавання ймовірностей.

Нехай подія A є сумою двох подій B і C. Тоді:

а) якщо події B і C несумісні, то $P(A)=P(B\cup C)=P(B)+P(C)$;

б) якщо події B і C сумісні, то $P(A)=P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(B\cap C)$.

Наслідки.

1) Ймовірність появи однієї з декількох попарно несумісних подій дорівнює сумі ймовірностей цих подій:

$$P(A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_n)=P(A_1+A_2+\ldots+A_n).$$

2) Нехай $A_1, A_2, \ldots, A_n$ – випадкові сумісні події. Тоді

$$P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{1\le i_1<i_2\le n}P(A_{i_1}\cap A_{i_2})+\sum_{1\le i_1<i_2<i_3\le n}P(A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap A_{i_3})-\ldots+$$

$$+(-1)^{n-1}\sum_{1\le i_1<i_2<\ldots\le n}P(A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\ldots\cap A_{i_n})$$

В частинному випадку, коли n=3, тобто для трьох сумісних подій маємо :

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)+$$
$$+P(A\cap B\cap C).$$

Події B і C називаються ***залежними***, якщо ймовірність однієї з них змінюється залежно від того, відбулась друга подія чи ні. У противному разі події називаються ***незалежними***.

Імовірність події C, визначена за умови, що подія B відбулася, називається ***умовною*** і позначається $P(C/B)$.

Теореми множення ймовірностей.

Нехай подія A є добутком двох подій B і C. Тоді:

а) якщо події B і C незалежні, то $P(A)=P(B\cap C)=P(B)\cdot P(C)$;

б) якщо події B і C залежні, то $P(A)=P(B\cap C)=P(B)\cdot P(C|B)$.

Ці теореми справджуються й для добутку n ($n>2$) подій.

Імовірність настання принаймні однієї події.

Нехай у результаті випробування можуть відбутися n подій $A_1, A_2, ..., A_n$. Потрібно знайти ймовірність того, що відбудеться принаймні одна з них. Позначимо цю подію літерою A. Тоді ***протилежною*** буде подія $\overline{A}$, яка полягає в тому, що в результаті випробування одночасно настали протилежні події: $\overline{A}=\bigcap_{i=1}^{n}\overline{A}_i$. Знайдемо ймовірність події A через імовірність протилежної події: $P(A)=1-P(\overline{A})=1-P\left(\bigcap_{i=1}^{n}\overline{A}_i\right)$.

Приклади розв'язування задач

Приклад 1.

Партія містить 12 стандартних і чотири нестандартні деталі. Навмання беруть три деталі. Знайти ймовірність того, що серед узятих деталей:

1) не менш як дві стандартні;

2) усі три нестандартні;

3) принаймні одна стандартна.

Розв'язання.

1) Нехай подія A — «серед трьох узятих деталей не менш як дві стандартні». Тоді її можна подати як суму двох подій: A_1 — «серед трьох узятих деталей дві стандартні і одна нестандартна» і A_2 — «усі три узяті деталі стандартні». Події A_1 і A_2 несумісні, тому маємо:

$$P(A)=P(A_1\cup A_2)=P(A_1)+P(A_2).$$

Імовірності подій A_1 і A_2 знайдемо згідно з класичним означенням імовірності.

$$n=C_{16}^3=560;\ m_1=C_{12}^2\cdot C_4^1=66\cdot 4=264;\ m_2=C_{12}^3=220.$$

Отже, $P(A)=\dfrac{484}{560}\approx 0{,}864.$

2) Подія B — «усі три взяті деталі нестандартні». Цю подію можна подати як добуток трьох подій $B_i\,(i=1,2,3)$, де i-та деталь нестандартна, $B=\bigcap\limits_{i=1}^{3}B_i$. Умовою задачі не задано, що деталі беруться з поверненням. Отже, взяти три деталі разом — це те саме, що брати їх по одній без повернення, а тому події залежні. Згідно з цим імовірність події B обчислюємо так:

$$P(B)=P\left(\bigcap_{i=1}^{3}B_i\right)=P(B_1)\cdot P(B_2/B_1)\cdot P(B_3/B_1\cap B_2)=\frac{4}{16}\cdot\frac{3}{13}\cdot\frac{2}{12}\approx 0{,}007.$$

3) Подія C — «із трьох деталей принаймні одна стандартна». Протилежна подія $\overline{C}$ — «усі три деталі нестандартні». Імовірність цієї події щойно знайдено: $P(\overline{C})=P(B)$. Остаточно маємо: $P(C)=1-P(\overline{C})\approx 1-0{,}007=0{,}993.$

Приклад 2.

Маємо 3 партії деталей. Перша партія складається з 10 стандартних і 3 нестандартних деталей, друга — із 15 стандартних і 4 нестандартних, третя — із 20 стандартних і 5 нестандартних деталей. Із кожної партії беруть по одній деталі. Знайти ймовірність того, що серед узятих деталей:

1) тільки одна стандартна;

2) тільки дві стандартні.

Розв'язання.

Нехай згідно з умовою з кожної партії взято по одній деталі. При цьому можуть відбутися події A_1, A_2, A_3, які полягають відповідно в тому, що деталь, яку взяли з першої, другої і третьої партії виявилась стандартною.

1) Подія A — «тільки одна із трьох деталей виявилась стандартною». Цю подію можна подати так:

$A=A_1\overline{A}_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1A_2\overline{A}_3\cup\overline{A}_1\overline{A}_2A_3.$

Групи подій, сумою яких є подія A, несумісні між собою, а події в кожній групі незалежні. Тому ймовірність події A обчислимо так:

$$P(A)=\frac{10}{13}\cdot\frac{4}{19}\cdot\frac{1}{5}+\frac{3}{13}\cdot\frac{15}{19}\cdot\frac{1}{5}+\frac{3}{13}\cdot\frac{4}{19}\cdot\frac{4}{5}=\frac{133}{1235}\approx 0{,}108.$$

2) Подія B — «тільки дві деталі із трьох виявились стандартними». Подамо цю подію через події A_1, A_2, A_3 та протилежні до них:

$$B = A_1 A_2 \overline{A}_3 \cup A_1 \overline{A}_2 A_3 \cup \overline{A}_1 A_2 A_3.$$

Подію B подано як суму несумісних груп подій. У кожній групі події незалежні. Знайдемо ймовірність події B:

$$P(B)=\frac{10}{13}\cdot\frac{15}{19}\cdot\frac{1}{5}+\frac{10}{13}\cdot\frac{4}{19}\cdot\frac{4}{5}+\frac{3}{13}\cdot\frac{15}{19}\cdot\frac{4}{5}=\frac{490}{1235}\approx 0{,}397.$$

Приклад 3.

Перевезення вантажів для підприємства забезпечують два автогосподарства, які з цією метою щодня в першу зміну мають виділяти по одному автомобілю. Імовірність виходу автомобіля на лінію в першому автогосподарстві дорівнює 0,7, а в другому — 0,6. Знайти ймовірність того, що в першу зміну на підприємстві перевозитимуться вантажі.

Розв'язання.

Розглянемо події: A — «на підприємстві в першу зміну перевозитимуться вантажі»; A_1 — «для перевезення вантажів прибув автомобіль із першого автогосподарства»; A_2 — «для перевезення вантажів прибув автомобіль із другого автогосподарства». Тоді $A = A_1 \cup A_2$. Події A_1 і A_2 сумісні, тому $P(A) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$. Очевидно, що події A_1 і A_2 незалежні і $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$. Остаточно дістаємо:

$$P(A) = 0{,}7 + 0{,}6 - 0{,}7 \cdot 0{,}6 = 0{,}88.$$

Приклад 4.

Прилад складається із трьох вузлів, які працюють незалежно один від одного, причому другий і третій вузли взаємозамінювані. Ймовірності виходу з ладу

вузлів на заданому часовому проміжку становлять відповідно 0,2; 0,3 і 0,4. Знайти ймовірність того, що протягом заданого часу прилад працюватиме.

Розв'язання.

Розглянемо події: A — «прилад працює протягом заданого часу»; B_1 — «перший вузол працює»; B_2 — «другий вузол працює»; B_3 — «третій вузол працює». Подія A настає, якщо працюють перший та другий вузли, або перший та третій вузли, або всі три вузли разом. Звідси: $A = B_1 \cap (B_2 \cup B_3)$. За умовою задачі маємо, що події B_1 і $(B_2 \cup B_3)$ незалежні, а події B_2 і B_3 — сумісні. Тому

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1 \cap (B_2 \cup B_3)) = P(B_1) \cdot P(B_2 \cup B_3) = \\ &= P(B_1) \cdot (P(B_2) + P(B_3) - P(B_2 \cap B_3)) = \\ &= P(B_1) \cdot (P(B_2) + P(B_3) - P(B_2) \cdot P(B_3)) = \\ &= 0{,}8 \cdot (0{,}7 + 0{,}7 - 0{,}7 \cdot 0{,}7) = 0{,}728. \end{aligned}$$

Під час обчислення враховано, що умовою задачі задано ймовірності протилежних подій.

Приклад 5.

Кругова мішень складається з трьох зон: I, II, III. Ймовірність влучання в першу зону при одному пострілі 0,15, в другу 0,23, в третю - 0,17. Знайти ймовірність промаху.

Розв'язання.

Позначемо через А- промах, $\bar{A}$ -попадання. Тоді

$\bar{A} = \bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_3$, де $\bar{A}_1$, $\bar{A}_2$, $\bar{A}_3$ - попадання відповідно в першу, другу та третю зони

$P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1) + P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_3) = 0{,}15+0{,}23+0{,}17=0{,}55$,

Звідки $P(A)=1-P(\bar{A})=0{,}45$.

Приклад 6.

В результаті дослідження встановлено, що 25% особин популяції плодової мушки мають мутацію крилець, 20% – мутацію очей, 10% – мутацію і крилець, і очей.

1) Яка ймовірність, що у взятої навмання мушки є мутація очей, якщо у неї є мутація крилець?
2) Яка ймовірність, що у взятої навмання мушки є мутація крилець, якщо у неї є мутація очей?

Розв'язання.

Введемо позначення: К – наявна мутація крилець, Г – наявна мутація очей. За умовою маємо:

$$P(K) = 0{,}25; \quad P(\Gamma) = 0{,}20; \quad P(K \cap \Gamma) = 0{,}10.$$

Тоді ймовірність мутації очей при наявності мутації крилець визначається як умовна ймовірність:

$$P(\Gamma \mid K) = \frac{P(K \cap \Gamma)}{P(K)} = \frac{0{,}10}{0{,}25} = 0{,}4.$$

Аналогічно, ймовірність мутації крилець при наявності мутації очей дорівнює

$$P(K \mid \Gamma) = \frac{P(K \cap \Gamma)}{P(\Gamma)} = \frac{0{,}10}{0{,}2} = 0{,}5.$$

Приклад 7.

У скрині знаходиться 10 однакових куль, пронумерованих від 1 до 10. Навмання виймають одну кулю. Випадкова подія А є „номер кулі парний", випадкова подія В є „номер кулі більше шести", подія С є „номер кулі кратний числу 3".

1) Описати наступні події і знайти їх ймовірності за допомогою формул додавання і множення ймовірностей :
   а) об'єднання подій А і В $(D = A \cup B)$;
   б) переріз подій А та В $(E = A \cap B)$;

в) інверсія (заперечення) події B $(F = \bar{B})$. ;

г) об'єднання інверсії події C та події B $(G = \bar{C} \cup B)$;

2) Записати в алгебраїчній формі наступні події і знайти їх ймовірності за допомогою формул додавання і множення ймовірностей:

а) H: номер кулі не більше 6 і не кратний трьом;

б) I: номер кулі парний або більше 6;

в) J: номер кулі непарний і не кратний трьом.

Розв'язання.

Вибірковий простір випробування „витягання однієї кулі" є:

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}\ , \qquad N_\Omega = 10.$$

Вибіркові простори подій A, B, C:

$$A = \{2,4,6,8,10\}\ , \qquad N_A = 5$$

$$B = \{7,8,9,10\}\ , \qquad N_B = 4$$

$$C = \{3,6,9\}, \qquad N_C = 3.$$

За класичним означенням ймовірності визначимо ймовірності подій A, B, C:

$$P(A) = \frac{N_A}{N_\Omega} = \frac{5}{10} = 0{,}5$$

$$P(B) = \frac{N_B}{N_\Omega} = \frac{4}{10} = 0{,}4$$

$$P(C) = \frac{N_C}{N_\Omega} = \frac{3}{10} = 0{,}3.$$

1a) Подія D є об'єднанням подій A та B (D = A або B), причому події A та B є сумісними (вони можуть відбутися разом в одному випробуванні) і залежними. Ймовірність події D визначається за формулою додавання ймовірностей:

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$$
$$= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B|A) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}7$$

Для перевірки отриманого результату побудуємо вибірковий простір події D:

$$D = \{2,4,6,7,8,9,10\}.$$

Як видно, $N_D=7$, так що

$$P(D) = \frac{N_D}{N_\Omega} = \frac{7}{10} = 0{,}7.$$

1б) Подія E є перерізом подій A та B (E = A і B), причому події A та B є сумісними (вони можуть відбутися разом в одному випробуванні) і залежними. Ймовірність події E визначається за формулою множення ймовірностей:

$$P(E) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2$$

Для перевірки отриманого результату побудуємо вибірковий простір події E:

$$E = \{8,10\}.$$

Як видно, $N_E=2$, так що

$$P(D) = \frac{N_E}{N_\Omega} = \frac{2}{10} = 0{,}2.$$

1в) Подія F є протилежною до події B і, таким чином,

$$P(F) = P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6.$$

Для перевірки отриманого результату побудуємо вибірковий простір події F:

$$F = \{7,8,9,10\}.$$

Як видно, $N_F=4$, так що

$$P(F) = \frac{N_F}{N_\Omega} = \frac{4}{10} = 0{,}4.$$

1г) Подія G є об'єднанням подій $\bar{C}$ та B (D = $\bar{C}$ або B), причому події $\bar{C}$ та B є сумісними (вони можуть відбутися разом в одному випробуванні) і

залежними. Ймовірність події D визначається за формулою додавання ймовірностей:

$$P(G) = P(\bar{C} \cup B) = P(\bar{C}) + P(B) - P(\bar{C} \cap B) =$$
$$= 1 - P(C) + P(B) - (1 - P(C)) \cdot P(B \mid \bar{C}) = (1 - 0{,}3) + 0{,}4 - (1 - 0{,}3) \cdot \frac{3}{7} = 0{,}8.$$

Для перевірки отриманого результату побудуємо вибірковий простір події G:

$$G = \{1,2,4,5,7,8,9,10\}.$$

Як видно, $N_G = 8$, так що

$$P(G) = \frac{N_G}{N_\Omega} = \frac{8}{10} = 0{,}8.$$

2а) Умова „номер кулі не більше 6” відповідає запереченню події B , тобто $\bar{B}$, а умова „номер не кратний 3” – події $\bar{C}$ (заперечення події C). Випадкова подія ***H*** є їх перерізом, тобто

$$H = \bar{B} \cap \bar{C},$$

причому події $\bar{B}$ і $\bar{C}$ є сумісними і залежними.

Таким чином, ймовірність події ***H*** визначається за формулою множення ймовірностей

$$P(H) = P(\bar{B} \cap \bar{C}) = P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C} \mid \overline{B}) = (1 - P(B)) \cdot P(\bar{C} \mid \overline{B}) = 0{,}6 \cdot \frac{4}{6} = 0{,}4.$$

Правильність результату неважко перевірити шляхом побудови вибіркового простору події ***H***.

2б) Умова „номер кулі парний” відповідає події ***A***, а умова „номер кулі більше 6” – події ***B***. Оскільки подія ***I*** полягає у здійсненні або події ***A***, або події ***B***, або їх разом, то подія ***I*** є об’єднанням подій ***A*** та ***B***:

$$I = A \cup B.$$

Події ***A*** та ***B*** є сумісними і залежними. Отже, ймовірність події ***I*** визначається за формулою додавання ймовірностей:

$$P(I) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$$

$$= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B|A) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}5 \cdot \frac{2}{5} = 0{,}7$$

Правильність результату неважко перевірити шляхом побудови вибіркового простору події ***I***.

2в) Умова „номер кулі непарний" відповідає запереченню (інверсії) події ***A***, а умова „номер кулі не кратний 3" – запереченню події ***C***. Оскільки подія ***J*** полягає у здійсненні спільно і події $\bar{A}$, і події $\bar{C}$, то подія ***J*** є перерізом подій $\bar{A}$ та $\bar{C}$:

$$J = \bar{A} \cap \bar{C}.$$

Події $\bar{A}$ та $\bar{C}$ є сумісними і залежними. Отже, ймовірність події ***J*** визначається за формулою множення ймовірностей:

$$P(J) = P(\bar{A} \cap \bar{C}) = P(\bar{A}) \cdot P(\overline{C}|\overline{A}) = 0{,}5 \cdot \frac{3}{5} = 0{,}3.$$

Правильність результату неважко перевірити шляхом побудови вибіркового простору події ***J***.

Приклад 8.

Студент підготував до іспиту 30 питань з 40. Яка ймовірність того, що студент відповість на три заданих йому питання?

Розв'язання.

Позначимо випадкові події: A_1 – успішна відповідь на перше питання, A_2 – на друге, A_3 – на третє, ***U*** – успішна відповідь на три питання.

Відповідь на усі три питання означає сумісне здійснення подій A_1, A_2, A_3, тобто

$$U = A_1 \cap A_2 \cap A_3.$$

Але події A_1, A_2, A_3, є залежними, оскільки отримання питання, на яке студент знає відповідь, змінює ймовірність того, що і наступне питання буде таким, яке він знає. Отже, за формулою множення ймовірностей

$$P(U) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2).$$

Вважаючи вибір кожного питання рівноймовірним, за класичним означенням ймовірності знаходимо

$$P(A_1) = \frac{30}{40} \cdot$$

Після вибору першого питання, на яке студент знає відповідь, залишається всього 40 – 1 = 39 питань, а тих, на які студент знає відповідь, 30 – 1 = 29. Отже, ймовірність, що друге питання буде таким, яке студент знає, дорівнює

$$P(A_2 | A_1) = \frac{29}{39} \cdot$$

Коли вибрано два питання, які студент знає, залишається всього 40 – 2 = 38 питань, з яких таких, які студент знає, буде 30 – 2 = 28. Значить, ймовірність того, що третє питання буде таким, яке студент знає, дорівнює

$$P(A_3 | A_1 \cap A_2) = \frac{28}{38} \cdot$$

Таким чином, ймовірність того, що студент відповість на усі три питання, становить

$$P(U) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) = \frac{30}{40} \cdot \frac{29}{39} \cdot \frac{28}{38} = \frac{609}{1482} \approx 0{,}41.$$

Приклад 9.

При захворюванні шлунку ймовірність правильного діагнозу при рентгеноскопічному обстеженні становить 0,7, а при ендоскопічному – 0,8. Яка ймовірність правильного діагнозу, якщо хворий проходить незалежно рентгеноскопічне та ендоскопічне обстеження?

Розв'язання.

Позначимо випадкові події: ***R –*** правильний діагноз при рентгеноскопічному обстеженні, ***E*** – правильний діагноз при ендоскопічному обстеженні. Очевидно, ці події є сумісними і незалежними. За умовою

$$P(R) = 0{,}7; \qquad P(E) = 0{,}8.$$

Встановлення правильного діагнозу при проходженні незалежно обох обстежень відповідає об'єднанню подій ***R*** та ***E*** (правильний діагноз встановлюється або першим, або другим методом, або обома ними). Таким чином, ймовірність правильного діагнозу ***P(D)*** при обох обстеженнях визначається за формулою додавання ймовірностей:

$$P(D) = P(R \cup E) = P(R) + P(E) - P(R) \cdot P(E) =$$
$$= 0{,}7 + 0{,}8 - 0{,}7 \cdot 0{,}8 = 0{,}94.$$

Приклад 10.

Ймовірність безвідмовної роботи деякого елемента системи дорівнює $P_i = 0{,}05$. З метою підвищення надійності системи до неї включено $n = 4$ таких елементи, які є незалежними. Знайти ймовірність безвідмовної роботи такої системи, якщо вона виходить з ладу при умові відмови усіх чотирьох елементів.

Розв'язання.

Введемо позначення випадкових подій:

P_i – вихід з ладу і-го елемента, $i = 1,...,4$.

A – система працездатна.

Подія ***A*** (система працездатна) має місце при умові, що хоча б один елемент справний. Вона є протилежною до події $\bar{A}$ (система непрацездатна), яка має місце, якщо усі 4 елементи несправні. Ймовірність події $\bar{A}$ визначається за формулою множення ймовірностей

$$P(\bar{A}) = P(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4) = P(P_1) \cdot P(P_2) \cdot P(P_3) \cdot P(P_4) =$$
$$= 0{,}05^4 = 6{,}25 \cdot 10^{-6}$$

Тоді ймовірність події ***A*** (як протилежної до $\bar{A}$) дорівнює

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 6{,}25 \cdot 10^{-6} = 0{,}99999375.$$

Задачі для самостійного розв'язування

1. Контролер перевіряє партію з двох деталей 1-го сорту, двох 2-го сорту і трьох — 3-го сорту. Деталі беруть по одній навмання без повернення. Знайти ймовірність того, що деталь 1-го сорту з'явиться раніше за деталь 3-го сорту.
2. У цеху є три резервні двигуни, для кожного з яких імовірність бути ввімкненим у даний момент дорівнює 0,3. Знайти ймовірність того, що в даний момент ввімкнено:

A — принаймні два двигуни;

B — принаймні один двигун.

3. Від аеровокзалу відправились два автобуси. Імовірність своєчасного прибуття кожного з них дорівнює 0,92. Знайти ймовірність такої події:

A — обидва автобуси прибудуть своєчасно;

B — обидва автобуси запізняться;

C — тільки один автобус прибуде своєчасно.

4. Маємо дві партії деталей. У першій партії сім придатних і три браковані деталі. У другій — 10 придатних і чотири браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірність такої події:

A — обидві деталі придатні;

B — обидві деталі браковані;

C — одна деталь придатна, а друга бракована.

5. Механізм, що містить 4 однакові деталі, не працюватиме, якщо під час його складання буде взято 3 або більше деталей меншого розміру, ніж потрібно. У робітника залишилось 15 деталей, серед яких 6 меншого розміру. Знайти ймовірність того, що механізм працюватиме, якщо робітник братиме деталі навмання.
6. Облік щодо використання запасних частин показав, що в разі ремонту двигуна деталь № 1 замінювалась у середньому у 35 % випадків, деталь № 2 — у 30 % випадків, а обидві деталі одночасно замінювались у 28 % випадків. Знайти ймовірність того, що у двигуні, який надійшов у ремонт, замінюватиметься деталь № 2 за умови, що деталь № 1 замінено, і навпаки.
7. Імовірність того, що питання в екзаменаційному білеті стандартне, дорівнює 0,95. Знайти ймовірність того, що з двох питань тільки одне стандартне.
8. Агенція оцінює стан кредиту, що визначає кредит особи як “відмінний”, “добрий”, “задовільний” і “поганий”. Ймовірність того, що особа отримає відмінний рейтинг – 0,25, добрий – 0,3, задовільний – 0,3. Яка ймовірність того, що особа: а) не матиме відмінного рейтингу; б) не буде мати ні доброго, ні відмінного рейтингу; в) матиме, не більше як добрий рейтинг?
9. Ймовірність того, що покупець, зайшовши у певний магазин, придбає що-небудь – 0,3. Якщо двоє покупців заходять до магазину, то яка ймовірність того, що: а) вони обоє що-небудь куплять; б) жоден не зробить покупки; в) один із двох точно зробить покупку?
10. Для сигналізації про аварію встановлено два сигналізатори, що працюють незалежно. Ймовірність того, що при аварії сигналізатор спрацює, дорівнює 0,95 для першого сигналізатора та 0,9 для другого. Знайти ймовірність того, що при аварії спрацює лише один сигналізатор.
11. Ймовірність того, що при вимірюванні деякої фізичної величини виникне помилка, яка перевищуватиме задану точність, дорівнює 0,4.

Проведено три незалежних вимірювання. Знайти ймовірність того, що лише в одному з них помилка перевищить задану точність.

12. Пристрій складається з трьох елементів, що працюють незалежно. Ймовірності безвідмовної роботи (за час t) першого, другого та третього елементів відповідно дорівнюють 0,6; 0,7; 0,8. Знайти ймовірність того, що за час tбезвідмовно працюватимуть: а) лише один елемент; б) лише два елементи; в) всі три елементи.
13. Кинуто три гральних кубики. Знайти ймовірності таких подій: а) на кожній грані з'явиться п'ять очок; б) на всіх трьох гранях з'явиться однакова кількість очок.
14. Серед 100 лотерейних білетів є 5 виграшних. Знайти ймовірність того, що 2 навмання витягнуті білети будуть виграшними.
15. В ящику 10 деталей, серед яких шість пофарбованих. Робітник навмання вибирає чотири деталі. Знайти ймовірність того, що усі взяті деталі будуть пофарбованими.
16. У мішечку є 10 однакових кубиків з номерами від 1 до 10. Навмання виймають один за одним три кубики. Знайти ймовірність того, що послідовно з'являться кубики з номерами 1, 2, 3, якщо кубики виймаються: а) без повернення; б) з поверненням.
17. Ймовірність прибуткової діяльності для першої фірми дорівнює 0,7, для другої – 0,5, для третьої ця ймовірність у три рази менша за суму ймовірностей для першої та другої фірм. Знайти ймовірність того, що прибутковими будуть рівно дві фірми.
18. Ймовірність виконання договору для першого підприємства становить 3/5, для другого ця ймовірність є розв'язком рівняння $5p2\ 6p\ 8\ 0$. Визначити ймовірність виконання договору хоча б одним підприємством.
19. З партії виробів товарознавець відбирає вироби вищого сорту. Ймовірність того, що навмання взятий виріб виявиться вищого сорту,

дорівнює 0,8. Знайти ймовірність того, що з трьох перевірених виробів лише два вироби вищого сорту.

20. Кинуто три гральних кубики. Знайти ймовірності таких подій: а) на двох гранях з'явиться по одному очку, а на третій – інше число очок; б) на двох гранях з'явиться однакове число очок, а на третій – інше число очок.
21. В торбинці є п'ять кульок з номерами від **1** до **5**. Навмання одна за одною виймають три кульки без повернення. Знайти ймовірності таких подій: а) послідовно з'являться кульки з номерами **1**, **4**, **5**; б) витягнуті кульки мають номери **1**, **4**, **5**незалежно від послідовності їх появи.
22. Студент підготовлений по 20 з 25 питань програми. Знайти ймовірність того, що студент знає відповіді на запропоновані йому екзаменатором три питання.
23. Ймовірність своєчасної сплати податків для першого підприємства дорівнює 0,8, для другого – 0,6, для третього – 2/3. Визначити ймовірність своєчасної сплати податків не більше як одним підприємством.
24. Йовірність вдалого виконання вправи для кожного з двох спортсменів дорівнює 0,5. Спортсмени виконують вправи по черзі, причому кожен робить по дві спроби. Той, хто виконає вправу першим, отримує винагороду. Знайти ймовірності отримання винагороди кожним із спортсменів.
25. Пристрій складається з двох елементів, що працюють незалежно. Ймовірності відмов кожного з елементів відповідно дорівнюють 0,05 та 0,08. Знайти ймовірність відмови пристрою, якщо для цього достатньо відмови принаймні одного з двох його елементів.
26. Три дослідники, незалежно один від одного, проводять вимірювання деякої фізичної величини. Ймовірність того, що перший дослідник припуститься помилки дорівнює 0,1. Для другого та третього дослідників ця ймовірність відповідно дорівнює 0,15 та 0,2. Знайти

ймовірність того, що при одному вимірюванні принаймні один з дослідників припуститься помилки.

27. Ймовірність влучення в мішень кожним з двох лучників дорівнює 0,3. Лучники стріляють по черзі, причому кожен повинен зробити по два постріли. Той хто влучить першим отримує приз. Знайти ймовірність того, що лучники отримають приз.